



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo



Ingeniería en Inteligencia Artificial

Grupo: 4BV1

Unidad de aprendizaje: Procesamiento Digital de Imágenes

Práctica #2

Profesor: Saul de la O Torres

Alumnos:

Velázquez Arrieta Eduardo Uriel

índice de contenido

índice de contenido	1
Índice de imágenes	1
Introducción	2
Desarrollo	2
Sin histograma	2
Transformación YIQ	3
Transformación HSV	3
Transformación HSI	4
Media	4
Varianza	4
Histograma RGB	5
Histograma YIQ	5
Histograma HSV	6
Histograma HSI	7
Conclusiones	7

Índice de imágenes

Imagen 1. Ejemplo de histograma	2
Imagen 2. Histograma RGB	3
Imagen 3. Transformación YIQ	3
Imagen 4. Transformación HSV	4
Imagen 5. Transformación HSI	4
Imagen 6. Media	4
Imagen 7. Varianza	5
Imagen 8. Histograma RGB	5
Imagen 9. Histograma YIQ	6
Imagen 10. Histograma HSV	6
Imagen 11. Histograma HSI	7

Introducción

En el contexto de procesamiento digital de imágenes, los histogramas son bastante útiles para poder mostrar el conjunto de datos (bits RGB) que se repiten más a lo largo de la imagen, aunque por el momento parece que este tipo de datos carece de sentido en realidad es bastante útil, ya que nos proporciona información clave sobre brillo, contraste y la distribución tonal de la imagen.

El propósito de la práctica es obtener el histograma de una imagen con diferentes transformaciones esto con el propósito de visualizar cómo cambian las densidades poblacionales entre las imágenes.



Imagen 1. Ejemplo de histograma

Desarrollo

Para el desarrollo de esta práctica tomamos varias transformaciones para poder obtener el histograma y ver cómo se comporta con cada transformación diferente.

Sin histograma

Para obtener el histograma primero usaremos la imagen sin transformación, esto se logra extrayendo los canales R, G y B (como en la primera práctica).

Con la imagen hacemos una matriz de 3×256 , donde las tres dimensiones indican los tres canales RGB, mientras los 256 valores son para tomar el pixel de la imagen que se encuentran dentro del intervalo $0 \leq x \leq 255$.

Una vez tenemos definido el arreglo, usamos dos ciclos para recorrer la imagen y sumar un valor a cada pixel en su respectivo lugar de la matriz.

```

public int[][] calcularHistogramasRGB(BufferedImage img) {
    int[][] hists = new int[3][256]; // [0]=R, [1]=G, [2]=B
    for (int y = 0; y < img.getHeight(); y++) {
        for (int x = 0; x < img.getWidth(); x++) {
            Color c = new Color(img.getRGB(x, y));
            hists[0][c.getRed()]++;
            hists[1][c.getGreen()]++;
            hists[2][c.getBlue()]++;
        }
    }
    return hists;
}

```

Imagen 2. Histograma RGB

Transformación YIQ

Este método toma una imagen a color y la convierte a escala de grises utilizando los coeficientes del modelo de color YIQ.

La parte más importante es la fórmula

$$Y = .299 * R + .587 * G + .114 * B$$

Estos números no son completamente al azar, sino que representan la intensidad con la que percibimos el brillo.

```

public BufferedImage convertirYIQ(BufferedImage img) {
    BufferedImage out = new BufferedImage(img.getWidth(), img.getHeight(), BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
    for (int y = 0; y < img.getHeight(); y++) {
        for (int x = 0; x < img.getWidth(); x++) {
            Color c = new Color(img.getRGB(x, y));
            int Y = (int) (0.299 * c.getRed() + 0.587 * c.getGreen() + 0.114 * c.getBlue());
            out.setRGB(x, y, new Color(Y, Y, Y).getRGB());
        }
    }
    return out;
}

```

Imagen 3. Transformación YIQ

Transformación HSV

El método HSV toma el tono, brillo y la saturación, después simplemente asigna los valores en un arreglo como en el método pasado para poder generar el histograma.

```

public BufferedImage convertirHSV(BufferedImage img) {
    BufferedImage out = new BufferedImage(img.getWidth(), img.getHeight(), BufferedImage.TYPE_BYTE_GRAY);
    for (int y = 0; y < img.getHeight(); y++) {
        for (int x = 0; x < img.getWidth(); x++) {
            Color c = new Color(img.getRGB(x, y));
            float[] hsv = Color.RGBtoHSB(c.getRed(), c.getGreen(), c.getBlue(), null);
            int v = (int) (hsv[2] * 255);
            out.setRGB(x, y, new Color(v, v, v).getRGB());
        }
    }
    return out;
}

```

Imagen 4. Transformación HSV

Transformación HSI

La transformación HSI toma el promedio de los tres canales (algo así como el canal de grises).

```

public BufferedImage convertirHSI(BufferedImage img) {
    BufferedImage out = new BufferedImage(img.getWidth(), img.getHeight(), BufferedImage.TYPE_BYTE_GRAY);
    for (int y = 0; y < img.getHeight(); y++) {
        for (int x = 0; x < img.getWidth(); x++) {
            Color c = new Color(img.getRGB(x, y));
            int I = (c.getRed() + c.getGreen() + c.getBlue()) / 3;
            out.setRGB(x, y, new Color(I, I, I).getRGB());
        }
    }
    return out;
}

```

Imagen 5. Transformación HSI

Media

La media se hace con la fórmula:

$$h(v) = \sum \sum \delta(I(x,y),v)$$

```

public double media(int[] hist, int total) {
    double m = 0;
    for (int i = 0; i < 256; i++) m += i * (double)hist[i];
    return m / total;
}

```

Imagen 6. Media

Varianza

Se calcula como la varianza normal, solo que se divide entre el total de píxeles para saber qué porcentaje de cada uno se ocupa

```

public double varianza(int[] hist, int total, double media) {
    double v = 0;
    for (int i = 0; i < 256; i++) v += Math.pow(i - media, 2) * hist[i];
    return v / total;
}

```

Imagen 7. Varianza

Histograma RGB

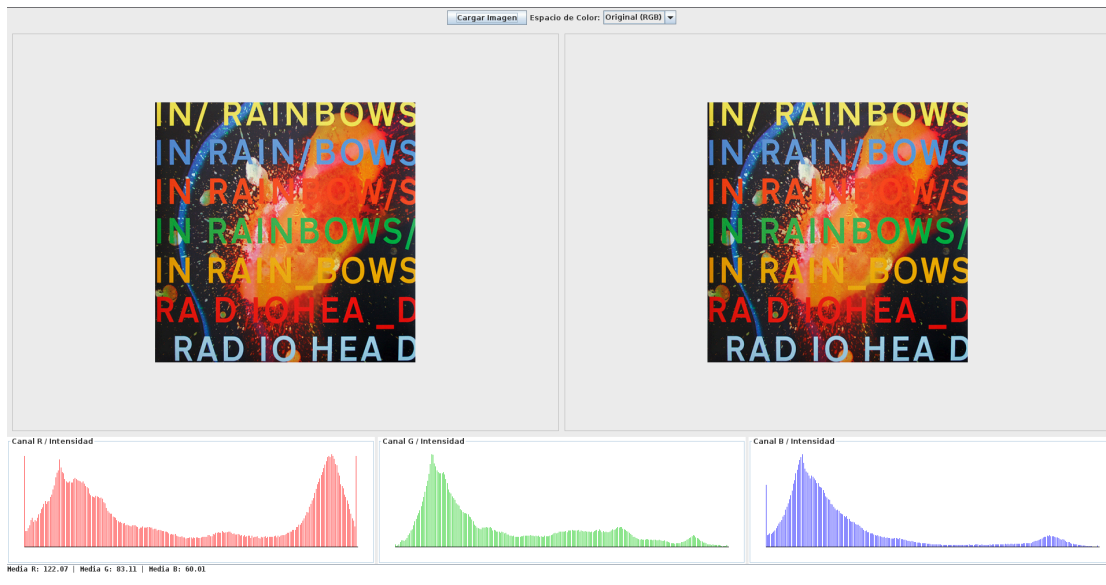


Imagen 8. Histograma RGB

Como vemos la imagen contiene bastantes colores por lo que es normal que el histograma se vea distribuido de esa manera.

Histograma YIQ

Cuando aplicamos la transformación podemos observar la imagen con la transformación aplicada y su respectivo histograma

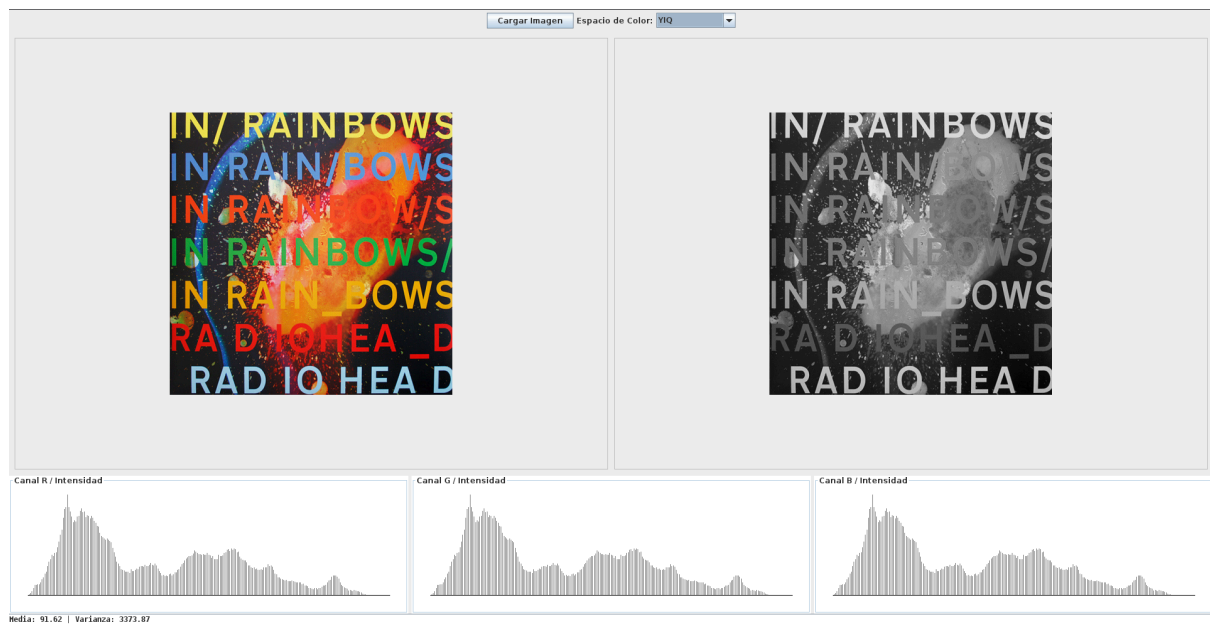


Imagen 9. Histograma YIQ

Histograma HSV

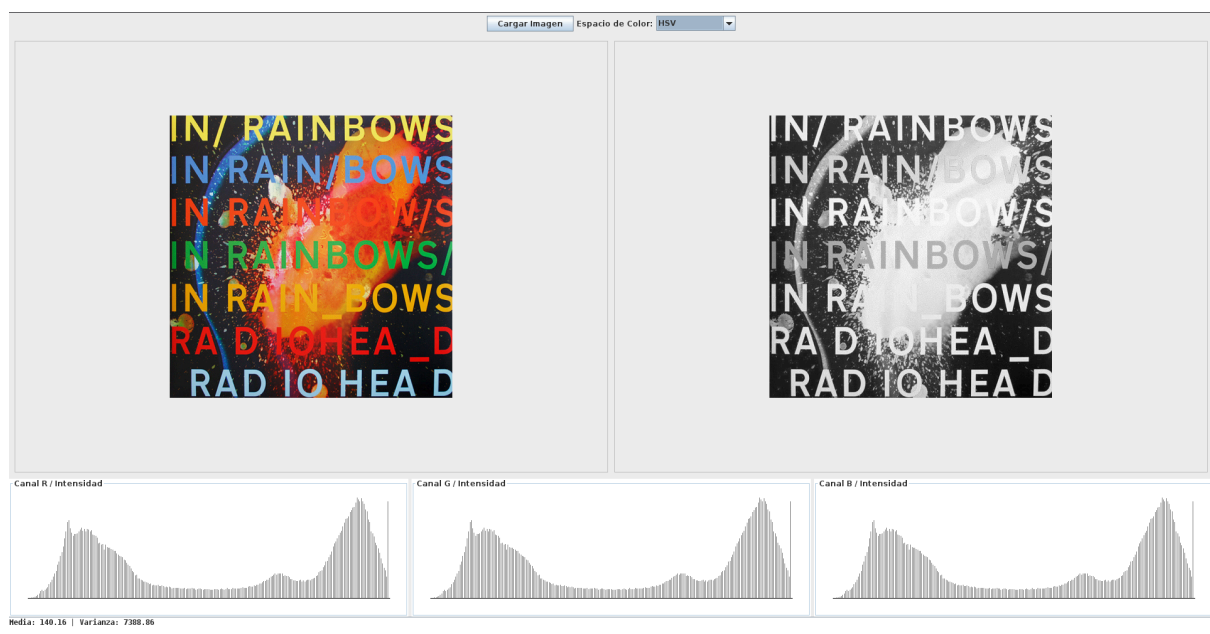


Imagen 10. Histograma HSV

De igual manera podemos observar la imagen con la respectiva transformación y su histograma.

Histograma HSI

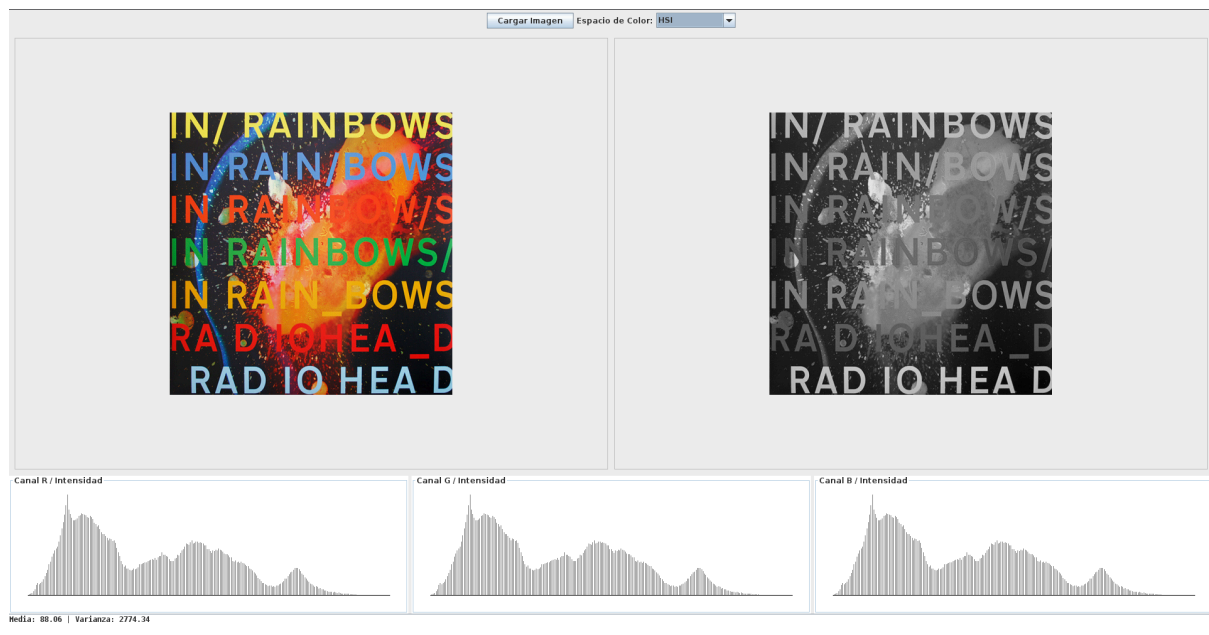


Imagen 11. Histograma HSI

Se muestra la imagen con su respectivo histograma.

Conclusiones

A lo largo del desarrollo se implementaron diversas transformaciones de espacio de color (RGB, YIQ, HSV, y HSI), lo que permitió visualizar cómo la distribución de densidades poblacionales de píxeles (el histograma) cambia significativamente en función del modelo de color utilizado.

- **Histograma RGB:** Muestra la distribución de los canales primarios de color, reflejando la composición cromática original de la imagen.
- **Transformaciones YIQ, HSV y HSI:** Estas transformaciones demuestran la separación de la información de intensidad (luminancia) del componente de color (croma). Particularmente en los modelos que desacoplan la intensidad, como el YIQ (canal Y) y HSI/HSV (canales V/I), el histograma del canal de intensidad es crucial para técnicas de mejora de imagen como la ecualización, ya que el brillo puede manipularse sin alterar la percepción del color.
- **Cálculo de Media y Varianza:** La inclusión de estos cálculos estadísticos complementa el análisis del histograma. La media indica el nivel de brillo promedio de la imagen, mientras que la varianza ofrece una medida de la dispersión de los valores de píxeles, lo cual está directamente relacionado con el contraste de la imagen.

En resumen, la práctica logró el objetivo de generar y analizar histogramas bajo diferentes modelos de color, demostrando su relevancia no solo para la comprensión visual de la

imagen sino también como base para futuras operaciones de procesamiento y mejora de la calidad de imagen.